

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
По дисциплине: «Функциональное программирование»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Моторин Д. Е.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Техническое задание	3
---	---------------------	---

1 Техническое задание

1. Основание для выполнения работы (учебный план)
2. Исполнитель и соисполнители работы (студент)
3. Цели, задачи и исходные данные
 - a. Целью работы является разработка программного комплекса на языке Haskell для статистического анализа растровых шрифтов в формате BDF, позволяющего выявлять глифы с аномальными метриками и низкой читаемостью, чтобы предотвратить ошибки отображения данных на устройствах с ограниченными ресурсами и низким разрешением дисплеев, например, как счётчики, тепминалы оплаты и бытовая электроника.
 - b. В процессе выполнения работы требуется решить следующие задачи.
 - i. Изучить спецификацию формата растровых шрифтов BDF.
 - ii. Разработать парсер файлов формата BDF на языке Haskell.
 - iii. Реализовать математические модели для оценки метрик глифов.
 - iv. Разработать алгоритм поиска визуально похожих глифов.
 - v. Реализовать интерфейс для взаимодействия с пользователем.
 - vi. Обеспечить логирование действий и обработку ошибок ввода.
 - vii. Покрыть ключевые модули тестами свойств с использованием библиотеки QuickCheck.
 - viii. Подготовить отчетную документацию.
 - c. Исходными данными для проведения работы являются.
 - i. Методические указания по выполнению курсовой работы.
 - ii. Техническая документация формата BDF.
 - iii. Файлы растровых шрифтов в формате .bdf.
4. Основное содержание работы
 - a. Разработка проекта.
 - i. Проектирование типов данных для представления шрифта и глифов.
 - ii. Реализация парсера файла шрифта формата .bpf.
 - iii. Реализация модулей анализа шрифта и метрик глифов.
 - iv. Интеграция всех модулей в единый программный комплекс.
 - v. Покрытие получившегося программного комплекса тестами.

b. Отчётная документация <...>

5. Основные требования к выполнению работы.

- a. Разрабатываемый программный комплекс предназначен для автоматической валидации шрифтов встраиваемых систем перед компиляцией прошивки.
- b. Состав разрабатываемого программного комплекса.
 - i. Модуль ввода-вывода, т.е., парсинг шрифтовых файлов .bpf и запитать отчёта.
 - ii. Модуль для расчёта метрик глифов и анализа шрифта.
 - iii. Модуль взаимодействия с пользователем — консольный интерфейс.
- c. Программное обеспечение должно обеспечить следующие технические характеристики по назначению.
 - i. Язык реализации — Haskell 2010.
 - ii. Запуск в ОС Windows ≥ 10 , Linux и MacOS.
 - iii. Отсутствие внешних зависимостей, требующих компиляции C-кода.
- d. Функциональные требования
 - i. Чтение и запись файлов.
 - ii. Расчёт и анализ метрик глифов шрифта.
 - iii. Взаимодействие с пользователем через консольный интерфейс (выбор меню действий и параметров для анализа).
 - iv. Логирование действий пользователя.
 - v. Обработка ошибок: корректная реакция на повреждённые файлы (или отсутствие файлов) и некорректный ввод пользователя.
- e. При разработке математического, программного и информационного обеспечения должны, преимущественно, использоваться типовые и стандартные средства, существующие библиотечные решения.